

VIXOR-ADR-001

VIXOR ENGINEERING BIBLE

سجل قرارات الهندسة المعمارية

لماذا اتخذنا كل قرار تقني في

فيكسور

جدول المحتويات

اختيار Solana كمنصة بلوكشين أساسية

Next.js 16 كإطار عمل للواجهة الأمامية

اعتماد Supabase كطبقة بيانات ونهاية خلفية

بنية المساعد الذكي MOXI — الذكاء الاصطناعي

استراتيجية التحليل الفني — البنية متعددة الأطر

نموذج الاشتراكات والتحويل الاقتصادي

استراتيجية الأمان — طبقات الحماية المترابطة

استراتيجية الملاحظة والإنذار المبكر

التخزين المؤقت وإدارة الحالة

التخطيط المستقبلي وإدارة التقنيّة

سجل ملخص القرارات — مرجع سريع

اختيار Solana كمنصة بلوكشين أساسية

يمثل اختيار منصة البلوكشين الأساسية أحد القرارات الهيكلية الأكثر تأثيراً في منظومة فيكسور. بعد تقييم شامل لعدة **Ethereum** و **Binance Smart Chain** و **Base**، وقع الاختيار على **Solana** كأساس تقني للتطبيق بأكمله. ينبني هذا القرار على رئيسية: سرعة المعاملات وانخفاض الرسوم، ونضج النظام البيئي لعملات الميم، والتوافق المباشر مع ذكاء فيكسور الاصطناعي في التداول السريعة.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 01-06-2025 | القرار: اعتماد Solana كمنصة معاملات أساسية

جاءت سرعة تأكيد المعاملات التي تبلغ حوالي **400 ملي ثانية** كعامل حاسم. في سوق عملات الميم المتقلّب، يكون الفارق بين ثا من النقاط كفيلاً بفرق السعر. قدّمت Solana زمن استجابة يتناسب مع طبيعة التداول اللحظي الذي يستهدفه فيكسور. إضافة متوسط رسوم المعاملات على شبكة Solana أقل من **0.001 دولار** للمعاملة الواحدة، وهو ما يجعل تنفيذ استراتيجيات التداول ال (Frequency) مجدياً اقتصادياً مقارنةً بشبكات أخرى تفرض رسوماً تتراوح بين 1 و50 دولاراً.

المزايا

- سرعة معاملات ~400ms تتناسب مع التداول اللحظي لعملات الميم
- رسوم معاملات شبه معدومة تُتيح التداول المتكرر بدون قيود
- نظام بيئي ناضج لعملات الميم مع أكثر من 12,000 مشروع
- دعم RPC متعدد يضمن توفراً عالياً للبيانات السوقية
- توافق مع Jupiter وRaydium كمنصات تبادل لامركزية رئيسية

المخاطر

- تاريخ انقطاعات الشبكة رغم تحسن الأداء الأخير
- مركزية عُقد التحقق نسبية مقارنة بـ Ethereum
- صعوبة تنفيذ العقود الذكية المعقدة بـ Rust

على صعيد البدائل، كانت **Base** (طبقة Ethereum الثانية) خياراً جديراً بالاعتبار نظراً لنموها السريع في سوق عملات الميم. المعاملات الأطول (2-5 ثوانٍ) ورسوم الغاز المتذبذبة جعلها غير مناسبة لسيناريو فيكسور. أما **Ethereum** الرئيسية فاستُبعدت ارتفاع رسومها الذي يتعارض مع استراتيجيات الدخول والخروج السريع. بهذا القرار، أصبحت Solana ليست مجرد بيئة تنفيذ بل فيكسور وتميّزه في السوق.

16 Next.js إطار عمل للواجهة الأمامية

يُعدّ اختيار إطار عمل الواجهة الأمامية قراراً معمارياً مؤثراً يحدد طريقة تطوير التطبيق لسنوات قادمة. استقرّ الاختيار على **16 Next.js** الأحدث مع **App Router** و **React Server Components** كأساس لبناء واجهة فيكسور التفاعلية. جاء هذا القرار بعد مقارنة **Remix** و **Nuxt 3** و **SvelteKit**، حيث تفوّقت Next.js في دمجها بين قدرات التوليد من جهة الخادم وأداء التطبيقات أحادية الص

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 03-06-2025 | القرار: بناء الواجهة الأمامية بـ 16 Next.js مع App Router و RSC

تعتمد فيكسور على **React Server Components** لتقليل حجم JavaScript المُرسَل إلى المتصفح بشكل كبير. نظراً لأنّ أ المعروضة (أسعار العملات، نتائج التحليل، رسوم بيانية) تُستدعى من الخادم، فإن استخدام RSC يُلغي الحاجة إلى مكتبات إدارة

على جانب العميل. يتم تحميل البيانات مباشرة في المكونات الخادمية وُبرسل HTML جاهز للعرض، مما يحسّن وقت التحميل. تصل إلى 60%. أما بالنسبة للمكونات التفاعلية مثل الرسوم البيانية الحية وساعات التداول، فتُغلّف بـ 'use client' مع م لتقليل نطاق التفاعل.

المعيار	Server Components	التوجيه المتقدم	الدعم المؤسسي	SSR و SEO	النظام
Next.js 16	✓ أصلي مع RSC	App Router متكامل	Vercel — ضخم	متقدم مع Streaming	أصخم
Remix	✗ يدوي	Loader pattern	Shopify — متوسط	جيد	متوسط
Nuxt 3	✗ محدود	File-based	مجتمعي	جيد	system
SvelteKit	✗ غير متوفر	File-based	مجتمعي	محدود	صغير

تستفيد فيكسور أيضاً من ميزة **Streaming SSR** في Next.js لعرض محتوى الصفحة بشكل تدريجي. عندما يفتح المستخدم الفني، يظهر هيكل الصفحة فوراً بينما يتم تحميل بيانات الأسعار والتحليلات في الخلفية. هذا النهج يمنح إحساساً بالسرعة حتى البطيئة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمستخدمي فيكسور الذين قد يتداولون من مناطق ذات بنية تحتية متفاوتة. كذلك يُوفّر **Middleware** المُدمج الذي يُستخدَم في فيكسور للتحقق من حالة الاشتراك المميز قبل تحميل الصفحات المحمية.

ADR-003

اعتماد Supabase كطبقة بيانات ونهاية خلفية

قرّر فريق فيكسور اعتماد **Supabase** كبديل شامل لبناء النهاية الخلفية بدلاً من تطوير خادم مخصص بـ Node.js أو n. Supabase طبقة بيانات مُدارة بالكامل توفر قاعدة بيانات PostgreSQL مع مصادقة مدمجة، واشتراكات حية عبر WebSockets وملفات، ووظائف حافة (Edge Functions). هذا القرار يُقلّل بشكل جذري وقت التطوير ويتيح للفريق التركيز على المنطق التجاري البنية التحتية.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 05-06-2025 | القرار: استخدام Supabase كطبقة بيانات ومصادقة واشتراكات حية بدلاً من خادم مخصص

تتكون بنية البيانات في فيكسور من **41 جدولاً** مُنظّماً بعناية عبر سلسلة هجرات قاعدة بيانات. يعتمد الأمان على سياسات **Security** المُفَعّلة على جميع الجداول، مما يضمن أن كل مستخدم لا يستطيع الوصول إلا إلى بياناته الخاصة. هذا النهج يُلغي الحاجة لتحقيق يدوي في كل طلب، حيث تتعامل قاعدة البيانات نفسها مع التفويض. كما تُستخدَم الوظائف المخزّنة (Functions) لأعمال حسّاسة معقدة مثل حساب مستوى المستخدم ونقاط الخبرة، مما يُخفّف العبء عن طبقة التطبيق.

القيود المقبولة

- قيود على حجم الطلبات في Edge Functions (حلّ batching)
- صعوبة تتبّع الأخطاء المعقدة عبر طبقات متعددة
- اعتماد كامل على مزوّد خارجي للبنية التحتية

لماذا Supabase؟

- إدارة كاملة لـ PostgreSQL مع نسخ احتياطي تلقائي
- مصادقة مدمجة (Auth) تدعم المحافظ الرقمية والعناوين السحرية
- اشتراكات حية (Realtime) مبنية على WebSockets بدون إعداد
- Edge Functions بـ Deno لمعالجة الأحداث خارج مسار الطلب
- RLS مدمج يمنح أماناً على مستوى الصف بدون كود إضافي

من أبرز المزايا التي قدّمتها Supabase لفيكسور هي ميزة **Realtime Subscriptions**. يتم استخدام هذه الميزة لتحديث أسعار للاحظات والمحادثات مع المساعد الذكي بشكل لحظي دون الحاجة لاستطلاع دوري (Polling). عندما يُنشئ المستخدم تحليلاً

إشعار فوري عبر قناة اشتراك خاصة بالمستخدم يُحدّث واجهة المستخدم فوراً. هذا النهج يُقلّل استهلاك النطاق الترددي ويُنسّق التطبيق بشكل ملحوظ مقارنةً بالاستطلاع كل ثانيتين.

ADR-004

بنية المساعد الذكي MOXI — الذكاء الاصطناعي

يُمثّل المساعد الذكي MOXI العمود الفقري للذكاء الاصطناعي في فيكسور. صُمّم هذا النظام ليكون أكثر من مجرد روبوت محاد. أسواق متخصص يفهم مصطلحات التداول على سلسلة Solana ويُقدّم توصيات مُبنية على بيانات فعلية من السوق. تضمن المعماري اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي، وبنية الذاكرة السياقية، وآلية استدعاء الأدوات (Tool Calling).

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 10-06-2025 | القرار: بناء MOXI على Claude/Anthropic مع ذاكرة سياقية مُتعددة الطبقات ونظام أدوات للتوسع

يعتمد MOXI على نموذج Claude من Anthropic كعقل أساسي لمعالجة اللغة الطبيعية. تم اختيار Claude على GPT-4 الأفضل للسياقات الطويلة ودقته في اتباع التعليمات المُعقدة، وهو أمر حاسم عندما يُطلب من المساعد تحليل أربع مؤشرات فواحد. تمرّ كل رسالة من المستخدم عبر خط أنابيب متعدد المراحل: أولاً يُحلّل النص لاستخراج النية، ثم يُحدّد الأدوات المطلوبة (السعر أو البحث عن عملة)، ثم يُنفذ الاستعلامات، وأخيراً يُركّب الرد المُتكامل مع الإشارة إلى مصادر البيانات.

المرحلة	الوظيفة	المدة التقريبية
1. تحليل النية	تصنيف طلب المستخدم وتحديد الغرض	~50ms
2. استخراج السياق	جلب بيانات المستخدم والسياق السعري	~200ms
3. استدعاء الأدوات	تنفيذ استعلامات Chain/API حسب الحاجة	~500ms
4. توليد الرد	صياغة رد عربي مُهيكل مع مصادر	~300ms
5. التحقق	التحقق من دقة الأرقام قبل الإرسال	~100ms

تتميز بنية MOXI بنظام ذاكرة مُتعدد الطبقات. الطبقة الأولى هي الذاكرة قصيرة المدى المُمثلة في سجل المحادثة الحالي (user_memories). الطبقة الثانية هي الذاكرة متوسطة المدى المُخزّنة في جدول (user_memories) بقاعدة البيانات، والتي تحتفظ بالفضيلات والسابقة للمستخدم. الطبقة الثالثة هي الذاكرة الدائمة عبر شخصية (moxi_personas) التي تُحدّد أسلوب التواصل والمستوى لكل مستخدم. هذا النظام يضمن أن MOXI يتحسّن مع كل تفاعل ويُقدّم تجربة شخصية متزايدة.

ADR-005

استراتيجية التحليل الفني — البنية متعددة الأطر

يُعدّ التحليل الفني المُتقدّم من أبرز مميزات فيكسور التنافسية. تقرّر اعتماد بنية تحليل فني متعددة الأطر (Multi-Framework TA) المؤشرات الكلاسيكية والتحليل الكمي والتحليل على السلسلة (On-Chain) في منظومة واحدة مُتكاملة. هذا القرار يميّز فيكسور الأخرى التي تقتصر على مؤشرات تقليدية مثل RSI و MACD.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 15-06-2025 | القرار: بناء منظومة تحليل فني تجمع 4 أطر: كلاسيكي، كمي، على السلسلة، واجتماعي

يتكون إطار التحليل الفني من أربع طبقات مُتكاملة. الطبقة الكلاسيكية تشمل مؤشرات RSI و MACD و Bollinger Bands والحركة بنسب مختلفة. الطبقة الكمية تتضمن نموذج تسجيل النقاط المُركّب الذي يُقيّم العملة عبر 12 عوامل موزونة تشمل

وانتشار الأوقات وتقلب الأسعار. الطبقة على السلسلة تحليل بيانات المعاملات الفعلية مثل مناطق السيولة وتوزيع المحافظ وم
وأخيراً الطبقة الاجتماعية تراقب الإشارات من منصات التواصل الاجتماعي وتُقيّم مستوى الضجيج حول كل عملة.

إطار التحليل	المؤشرات	مصدر البيانات	وزن
كلاسيكي	RSI, MACD, BB, EMA/SMA	بيانات الأسعار فقط	30%
كمّي	نموذج تسجيل النقاط 12 عامل	سعر + حجم + سيولة	35%
على السلسلة	مناطق السيولة, توزيع المحافظ	سجل المعاملات على Solana	20%
اجتماعي	حجم المنشورات, معنوية النصوص	Twitter/X + منصات أخرى	15%

يتم تجميع نتائج الأطر الأربعة في درجة موحدة تتراوح بين 0 و100 تُسمّى **VIXOR Score**. كل إطار يُسهم بنسبة مُحددة حسب أهمّ
عملات الميم. الدرجة الكميّة تحمل أعلى وزن (35%) لأنها الأكثر قابلية للقياس الكمي، تليها الكلاسيكية (30%) كأساس مُعترف به
النتيجة النهائية للمستخدم مع تفصيل مُلَوّن لكل إطار، مما يُتيح له فهم أسباب التوصية وليس فقط التوصية نفسها. هذا الشف
المستخدم في المنصة وتُساعد في تطوير حسه التحليلي تدريجياً.

ADR-006

نموذج الاشتراكات والتحويل الاقتصادي

يُمثّل نموذج التحويل الاقتصادي (Monetization) قراراً استراتيجياً حاسماً يُؤثّر على قابلية الاستدامة المالية طويلة المدى. تقرّر
فريميوم مُتدرّج مع ثلاث مستويات: مجاني ومحترف ومؤسسي. هذا القرار يوازن بين جذب المستخدمين عبر نسخة مجانية
الإيرادات عبر ميزات متميّزة تستهدف المستخدمين الجادين.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 20-06-2025 | القرار: نموذج فريميوم بثلاث مستويات مع Trial مدفوع خلفي وربط وهمي بالمحفظة

المستوى المجاني يتيح للمستخدم إجراء 3 تحليلات يومياً والوصول إلى البيانات الأساسية والمحادثة المحدودة مع MOXI. هذا
لتجربة المنصة وإثبات قيمتها. المستوى المحترف (\$29/شهر) يُزيل قيود التحليلات ويُفعّل التنبيهات المتقدمة واستراتيجيات
المخصصة والمحادثة غير المحدودة مع المساعد الذكي. المستوى المؤسسي (\$99/شهر) يُضيف API خارجي وتحليلات جماعية
الوصول للميزات الجديدة.

الميزة	التحليلات اليومية	MOXI المحادثات	التنبيهات الذكية	الاستراتيجيات المخصصة	واجهة API خارجية	التحليل الجماعي
المجاني	3	5 يومياً	×	×	×	×
المحترف	غير محدود	غير محدود	✓	✓	×	محدود
المؤسسي	غير محدود	غير محدود + شخصية مخصصة	✓	✓	✓	✓ كامل

من أذكى القرارات في نموذج التحويل هو آلية التجربة المدفوعة خفياً (Stealth Trial). عند ربط المستخدم محفظته لأول مرّة
مستوى المحترف لمدة 7 أيام بدون إدخال بيانات دفع. هذه الآلية تُزيل حاجز النفور النفسي من إدخال بطاقة الائتمان قبل تجربة
انتهاء الفترة، يُخفّض المستوى تلقائياً إلى المجاني مع رسالة واضحة توضح ما فقده المستخدم. الإحصائيات تُشير إلى أن 34% من
التجربة يتحوّلون إلى مشتركين مدفوعين، وهو معدّل أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 8%.

استراتيجية الأمان — طبقات الحماية المتراكبة

تعمل فيكسور في بيئة حساسة تجمع بين الأموال الرقمية والبيانات الشخصية، مما يجعل الأمان أولوية قصوى. تقرّر اعتماد نموذج الطبقات (Defense in Depth) يبدأ من واجهة المستخدم وصولاً إلى قاعدة البيانات، مع تركيز خاص على حماية مفاتيح المصادقة وعدم تخزينها بأي شكل على خوادم فيكسور.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 25-06-2025 | القرار: نموذج أمان مُتعدد الطبقات مع عدم تخزين مفاتيح المحافظ وتوقيع المعاملات محلياً

المبدأ الأساسي لأمان فيكسور هو "لا تُخزن أبداً مفاتيح المحافظ". جميع عمليات التداول تتم عبر توقيع المعاملات محلياً باستخدام مكتبة `@solana/web3.js`. خوادم فيكسور لا تتلقى أبداً المفتاح الخاص أو عبارة الاسترداد. يتم إرسال المعاملة للشبكة عبر RPC مُحدّد. هذا النهج يُلغي بالكامل مخاطر اختراق الخادم وسرقة الأموال، لأن الخادم لا يمتلك القدرة على تحريك الأموال.

نقاط الضعف المُتقبلة

- المفاتيح مهددة إذا تم اختراق جهاز المستخدم مباشرة
- صعوبة استرداد المحفظة في حالة فقدان عبارة الاسترداد
- تبعية الأمان بمتصفح المستخدم وأمان جهازه

طبقات الحماية

- الطبقة 1: مصادقة Supabase مع JWT مُشفّر ومُنتهى الصلاحية
- الطبقة 2: RLS على جميع الجداول — عزل كامل للبيانات
- الطبقة 3: Rate Limiting على API والوظائف الحافة
- الطبقة 4: CSP Headers وتنقية المدخلات ضد XSS و SQL Injection
- الطبقة 5: توقيع محلي فقط — لا مفاتيح على الخوادم

على مستوى قاعدة البيانات، تُفعّل سياسات Row-Level Security على جميع الجداول الـ 41 باستخدام `auth.uid() = user_id`. هذا يعني أنه حتى لو تسلّل مهاجم إلى اتصال قاعدة البيانات، فلن يستطيع قراءة أي بيانات لا تخصه. سياسات إضافية للجداول المشتركة مثل `pairs` و `price_history` حيث تكون القراءة متاحة للجميع لكن الكتابة مقصورة على النظام. كما يُدار الوصول إلى الوظائف الحافة عبر Service Role Key مُخزن بشكل آمن في متغيرات البيئة فقط دون تمريره للعميل.

استراتيجية الملاحظة والإنذار المبكر

تقرّر بناء منظومة ملاحظة وإنذار مبكر مُدمجة بالكامل في فيكسور تعمل على ثلاثة مستويات: مراقبة صحة التطبيق، ومراقبة الاضطرابات، ومراقبة جودة البيانات السوقية. هذا القرار المعماري يضمن استمرارية الخدمة ويُتيح اكتشاف المشاكل قبل أن تُؤثر على المستخدم.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 01-07-2025 | القرار: نظام ملاحظة ثلاثي المستويات مع إنذار ذكي ولوحة مراقبة مركزية

يتم جمع مقاييس الأداء عبر OpenTelemetry الذي يُوفّر واجهة موحّدة لجلب البيانات من مختلف طبقات المنظومة. تُرسل Supabase Logflare للتخزين والعرض. على مستوى التطبيق، يتم تتبّع زمن استجابة كل طلب API، ومعدّل الأخطاء، وعدد النشطين. على مستوى الذكاء الاصطناعي، يُراقب زمن استجابة MOXI ودقة التوصيات وعدد الأدوات المُستدعاة لكل طلب. أمّا البيانات، فيتم تتبّع انقطاع بيانات الأسعار وتأخر تحديث السوق وعدم اتساق البيانات بين المصادر المختلفة.

المستوى	المقاييس الأساسية	الإنذار على	الإجراء التلقائي
صحة التطبيق	زمن الاستجابة, معدّل الأخطاء, النشاط	خطأ <5%, زمن <3s, انخفاض نشاط	إشعار فوري للفريق + إعاقة تلقائية
أداء الذكاء الاصطناعي	زمن MOXI, دقة التوصيات, أدوات/ طلب	زمن >5s MOXI, معدّل رفض الأدوات <10%	تبديل النموذج الاحتياطي
جودة البيانات	انقطاع الأسعار, تأخر التحديث, التناسق	لا بيانات <60s, فرق أسعار <5% بين مصادر	التبديل إلى مصدر RPC بديل

تتضمن المنظومة أيضاً ميزة **الإنذار الذكي** التي تُميّز بين التنبيهات الحقيقية والإنذارات الكاذبة. على سبيل المثال، ارتفاع معدّل الأخطاء قد يكون نتيجة تذبذب مؤقت في شبكة Solana وليس مشكلة في فيكسور نفسها. النظام يُقارن البيانات مع أنماط تاريخية إنذار، مما يُقلّل التعب من الإنذارات (Alert Fatigue) الذي يُعاني منه فرق التطوير عادةً. كذلك يتم تجميع التنبيهات المتشابهة في مُلخص يُرسل عبر Slack مع رابط مباشر إلى لوحة المراقبة لتفاصيل أكثر.

ADR-009

التخزين المؤقت وإدارة الحالة

في سوق عملات الميم سريع التغيّر، يكون التخزين المؤقت (Caching) سلاحاً ذا حدين: استخدام مفرط يُقدّم بيانات قديمة قد خاسئة، واستخدام قليل يُثقل الخوادم ويُبطئ الاستجابة. تقرّر اعتماد **استراتيجية تخزين مؤقت مُتدرّجة** تجمع بين التخزين على الخادم مع سياسات انتهاء صلاحية مُختلفة حسب نوع البيانات.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | **التاريخ:** 05-07-2025 | **القرار:** تخزين مؤقت مُتدرّج مع TTL مُختلف لكل نوع بيانات: أسعار (5ث)، تحليلات (5د)، عامة (15د)

تُقسّم بيانات فيكسور إلى ثلاث فئات زمنية لتحديد مدة التخزين المؤقت. **البيانات اللحظية** (أسعار العملات وحجم التداول) لها **5 ثوانٍ** فقط، لأن أي بيانات أقدم قد تكون مُضلّة في سوق يعتمد على السرعة. **بيانات التحليل** (نتائج التحليل الفني وتوصيات وقت صلاحية **5 دقائق**، لأن المؤشرات الفنية لا تتغير جذرياً في فترات أقصر. **البيانات المرجعية** (قائمة العملات وبيانات التصنيفات) لها وقت صلاحية **15 دقيقة**، لأنها تتغير نادراً.

فئة البيانات	TTL	مكان التخزين	استراتيجية التحديث
أسعار مباشرة	5 ثوانٍ	Next.js + SWR	Revalidation on focus
تحليلات فنية	5 دقائق	Supabase Cache	Manual + CRON
توصيات MOXI	5 دقائق	Supabase Cache	Manual
بيانات مرجعية	15 دقيقة	Supabase + LocalStorage	CRON كل 15د
إعدادات المستخدم	حتى التعديل	Supabase	On change

على جانب العميل، تُستخدَم مكتبة **SWR** من Vercel لإدارة البيانات المُخزّنة مؤقتاً وعمليات إعادة التحقق. عند عودة المستخدم الأسعار، يقوم SWR تلقائياً بالتحقق من وجود بيانات أحدث ويُحدّث الواجهة دون إعادة تحميل الصفحة. على جانب الخادم، **Supabase Edge Functions** مع ذاكرة مؤقتة داخلية لخدمات الأسعار، مما يُقلّل عدد الطلبات المُرسلة إلى عُقد Solana RPC المُتدرّجة تُحقق التوازن المثالي بين سرعة البيانات ودقتها، وتضمن أن فيكسور يُقدّم دائماً أحدث المعلومات المتاحة دون إرهاق الخادم.

التخطيط المستقبلي وإدارة التقنية

لا تُبنى المماريات للغد فحسب، بل يجب أن تُستوعب التغيرات المستقبلية دون إعادة كتابة جذرية. تقرّر اعتماد **فلسفة "التوازن المُخطّط"** التي تجمع بين التوجّه في اختيار التقنيات والاستعداد للتحوّل عند الضرورة. كل قرار معماري في فيكسور مُرفق بخطة (Strategy) وخطة توسّع (Scale Plan) تُحدّد المسار في حال نجاح أو فشل القرار الأصلي.

ملخص القرار

الحالة: مُعتمد ✓ | التاريخ: 10-07-2025 | القرار: توثيق خطة إلغاء وتوسّع لكل قرار معماري مع مراجعة دورية كل ربع سنة

تتضمن خريطة الطريق التقنية لفيكسور عدة قرارات مُخطّطة للمستقبل القريب والمتوسط. على المدى القريب، يُخطط لإضافة **TradingView Widget** مُخصّص لعرض الرسوم البيانية الاحترافية. على المدى المتوسط، يُخطط لدمج **Social Trading** الذي يُتيح للمستخدمين مشاركة استراتيجياتهم ونسخ صفقات المتداولين الناجحين، و **React Native** أو **Expo** لمنصتي iOS و Android.

القرار المستقبلي	الإطار الزمني	التقنية المُخطّطة	المخاطر الرئيسية
المحفظة المُدمجة	Q3 2025	solana/wallet-adapter + custodial option@	مخاطر أمان إضافية، قضايا تنظيمية
Social Trading	Q4 2025	Supabase Realtime + نسخ الصفقات	جودة الاستراتيجيات المُشاركة، غسيل
تطبيق الجوال	Q1 2026	React Native / Expo	أداء التطبيق، تجربة المستخدم
واجهة API عامة	Q2 2026	API Routes + Rate Limiting + JWT	إساءة الاستخدام، حمولة الخادم

لضمان بقاء الممارية مرنة، أُسست عملية **مراجعة معمارية ربع سنوية** يُقيّم فيها الفريق كل قرار سابق مقابل المعطيات المراجعة تشمل ثلاثة أسئلة أساسية: هل لا يزال القرار الأصلي صالحاً؟ هل ظهرت بدائل أفضل؟ هل تحتاج الخطة إلى تعديل؟ يُرعى مراجعة في هذا السجل ويُحمل رقم ADR جديد مع إشارة إلى القرار الأصلي. هذه الدورة المستمرة تضمن أن فيكسور تتطور بشكل متراكم فيها الديون التقنية. بالتالي، يكون كل قرار معماري قراراً جدياً يُراجع ويُحدّث وليس نقطة تجمّد نهائية.

REF

سجل ملخص القرارات — مرجع سريع

يُخصّص هذا الفصل جميع قرارات الهندسة الممارية في فيكسور في جدول مرجعي سريع يُسهّل الرجوع إلى أي قرار ومعرفة حال قرار مُرقّم بمعرف فريد يتّبع صيغة **VIXOR-ADR-XXX** ويُرتبط بتاريخ اتخاذه وحالته الراهنة. يُنصح بمراجعة هذا السجل قبل جديد لضمان التوافق مع القرارات السابقة وتجنّب التناقضات الممارية.

المعرّف	القرار	الحالة	التاريخ
ADR-001	اختيار Solana كمنصة أساسية	✓ مُعتمَد	2025-06-01
ADR-002	Next.js 16 كإطار عمل أمامي	✓ مُعتمَد	2025-06-03
ADR-003	Supabase كطبقة بيانات وخلفية	✓ مُعتمَد	2025-06-05
ADR-004	بنية MOXI الذكية المُتعددة الطبقات	✓ مُعتمَد	2025-06-10
ADR-005	التحليل الفني متعدد الأطر	✓ مُعتمَد	2025-06-15
ADR-006	نموذج فريميوم ثلاثي المستويات	✓ مُعتمَد	2025-06-20
ADR-007	نظام أمان مُتعدّد الطبقات	✓ مُعتمَد	2025-06-25
ADR-008	ملاحظة وإنذار مبكر ثلاثي المستويات	✓ مُعتمَد	2025-07-01
ADR-009	تخزين مؤقت مُتدرّج بحسب نوع البيانات	✓ مُعتمَد	2025-07-05
ADR-010	تخطيط مستقبلي مع مراجعة ربع سنوية	✓ مُعتمَد	2025-07-10

يُلاحظ من توزيع القرارات أنها تتركز في فترة **يونيو ويوليو 2025**، وهو ما يُعكس الطبيعة المكثّفة لمرحلة التصميم المعماري في ب. أغلب القرارات حالتها **مُعتمَد** مع وجود ثلاثة قرارات مُصنّفة كـ **حرجة** أو **عالية التأثير**. يُوصى بإجراء أول مراجعة معمارية دورية في (بعد 3 أشهر من آخر قرار) لتقييم فعالية هذه القرارات في بيئة الإنتاج الفعلية.

ملاحظة مهمة

هذا السجل وثيقة **حيّة** تتطوّر مع المشروع. كل قرار جديد يُضاف بأمر VIXOR-ADR جديد، وكل مراجعة لدور سابق تُوثّق بإصدار مُحدّث. يُرجى إلى مستودع الكود للحصول على أحدث نسخة.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal